

## EXERCICIOO 1

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'biblioteca/postgres@PostgreSQL 18' database selected. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL code:

```
1  ----- EXERCICIO 1 -----
2  create or replace procedure
3  inserir_livro_autor_existente(
4      p_titulo varchar,
5      p_id_autor integer
6  )
7
8  language plpgsql
9  as $$
10 begin
11     if not exists (select 1 from autor where id_autor = p_id_autor ) then
12         raise exception 'Autor inexistente!';
13     end if;
14
15     insert into livro (titulo, id_autor)
16     values (p_titulo, p_id_autor);
17 end;
18 $$;
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query, displaying 9 rows of data from the 'livro' table:

| id_livro [PK] integer | titulo character varying (150) | ano_publicacao integer | id_autor integer | id_editora integer | num_paginas integer |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1                     | 2 Os Senhores dos Anéis        | 1954                   | 1                | 1                  | [null]              |
| 2                     | 3 Dom Casmurro                 | 1889                   | 2                | 2                  | 208                 |
| 3                     | 4 A Hora da Estrela            | 1977                   | 3                | 2                  | 88                  |
| 4                     | 1 O Hobbit                     | 1927                   | 1                | 1                  | 336                 |
| 5                     | 9 Dom Casmurro                 | 1899                   | 3                | 2                  | 208                 |
| 6                     | 10 Dom Casmurro                | 1899                   | 3                | 2                  | 208                 |
| 7                     | 11 Dom Casmurro                | [null]                 | 2                | [null]             | [null]              |
| 8                     | 12 Dom Casmurro                | [null]                 | 2                | [null]             | [null]              |
| 9                     | 13 Dom Casmurro                | [null]                 | 2                | [null]             | [null]              |

The status bar indicates 'Total rows: 9' and 'Query complete 00:00:00.143'.

## EXERCICIO 2

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'biblioteca/postgres@PostgreSQL 18' database selected. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL code:

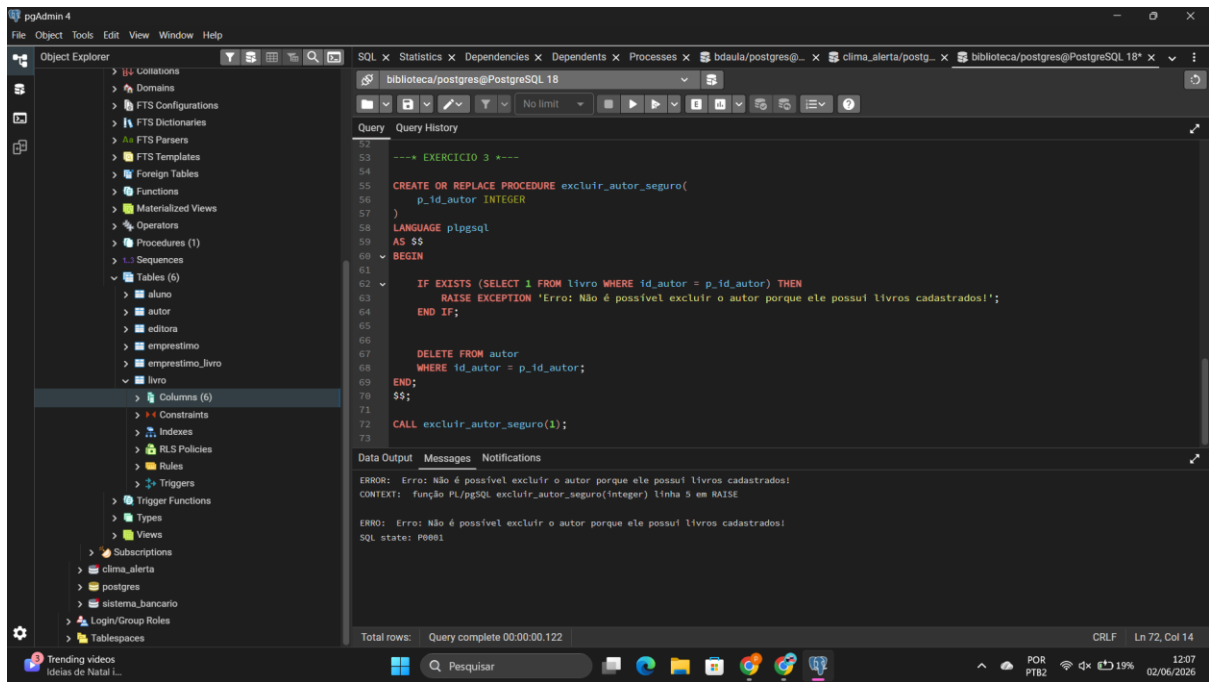
```
22 ----- EXERCICIO 2 -----
23 CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas_livro(
24     p_id_livro INTEGER,
25     p_num_paginas INTEGER
26 )
27 LANGUAGE plpgsql
28 AS $$
29 BEGIN
30     -- Validação da regra de negócio
31     IF p_num_paginas <= 10 THEN
32         RAISE EXCEPTION 'Erro: O número de páginas deve ser maior que 10!';
33     END IF;
34
35     -- Update usando os nomes idênticos aos da imagem 3
36     UPDATE livro
37     SET num_paginas = p_num_paginas
38     WHERE id_livro = p_id_livro;
39
40 END;
41 $$;
```

The 'Data Output' tab shows an error message:

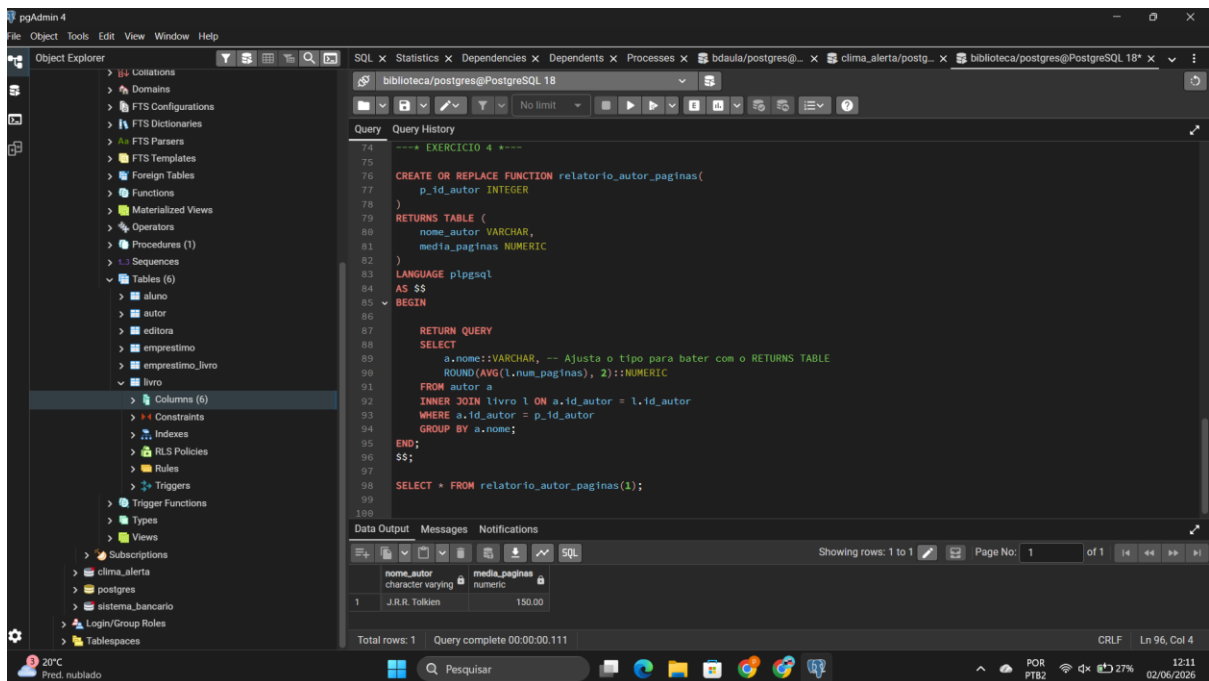
```
ERROR: Erro: O número de páginas deve ser maior que 10!
CONTEXT: função PL/pgSQL atualizar_paginas_livro(integer,integer) linha 5 em RAISE
ERRO: Erro: O número de páginas deve ser maior que 10!
SQL state: P0001
```

The status bar indicates 'Total rows: 0' and 'Query complete 00:00:00.112'.

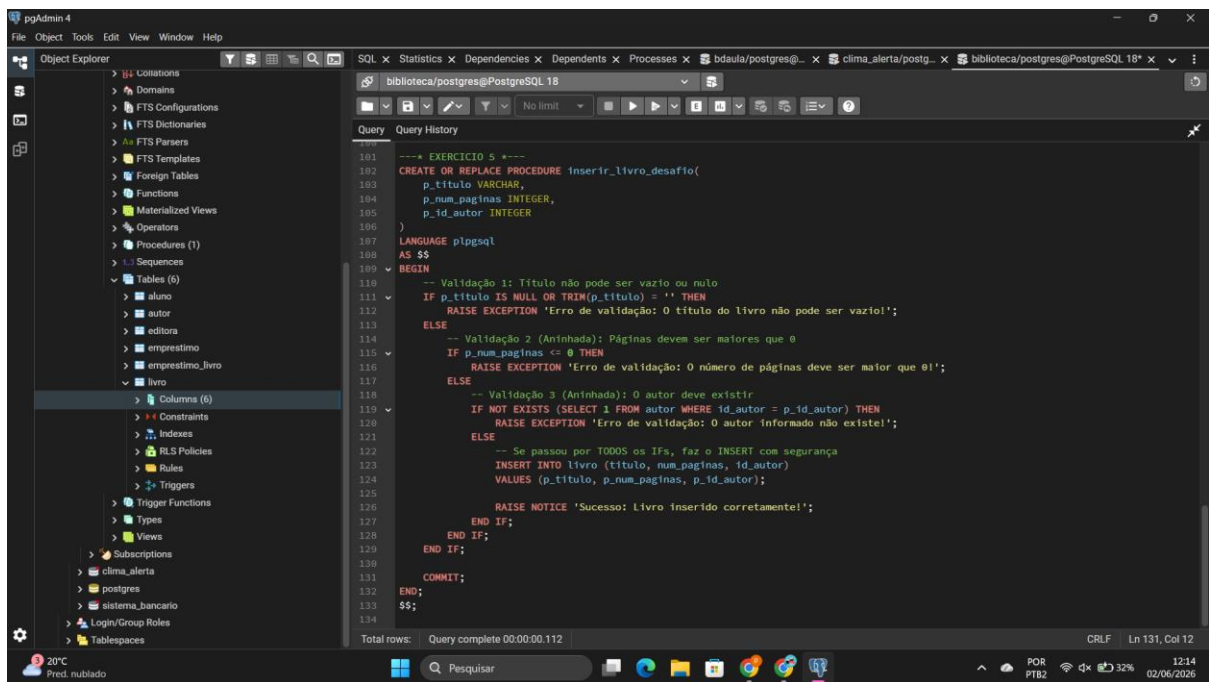
## EXERCICIO 3



## EXERCICIO 4



## EXERCICIO 5



## EXERCICIO 6

